



農業部水產試驗所 漁海況研究小組

中西太平洋鯉魷圍網漁場預測系統

漁場預測原理及系統操作手冊

Tropical Pacific Skipjack & Yellowfin Tuna Fishing-Ground Prediction System — Principles & User Manual

預測方法：CPUE 加權經驗累積分布函數（ECDF）× 棲地適合度指數（HSI）

展示海域：北緯 20°–南緯 20°、東經 130°–西經 150°

資料來源：Copernicus Marine Service（CMEMS）

版本 1.0 | 2026 年 7 月

本手冊章節

一、系統簡介 二、展示海域與資料來源 三、漁場預測原理與方法學 四、魚種最適環境參數範圍 五、系統操作
六、疑難排解 七、附錄

一、系統簡介

本系統為農業部水產試驗所漁海況研究小組建置之近即時漁場預測平臺，以正鯷（Skipjack tuna, *Katsuwonus pelamis*）與黃鰭鮪（Yellowfin tuna, *Thunnus albacares*）為對象，整合衛星海洋環境資料與歷史漁獲資料，推估中西太平洋暖池海域之潛在漁場分布，供圍網漁業作業規劃與漁海況研判參考。

系統以網頁介面操作：左側為功能面板（資料管理、漁場預測、圖層控制、時間序列、分析工具），右側為互動式海圖。核心功能為「一鍵漁場預測」——選定日期後即自動擷取當日海面水溫（SST）、葉綠素-a（Chl-a）與海面高度距平（SSHA）三項環境場，計算逐格棲地適合度機率並輸出漁場分布圖。

名詞說明

部分早期需求文件沿用「秋刀魚 / potential saury habitat」字樣，惟本系統之漁獲資料與一鍵功能實為正鯷與黃鰭鮪（熱帶太平洋鮪類）。方法學與棲地模式相同，日後如取得其他魚種漁獲資料，可套用同一流程建置。

二、展示海域與資料來源

展示海域（AOI）

項目	範圍
緯度	北緯 20° — 南緯 20°（-20°N ~ 20°N）
經度	東經 130° — 西經 150°（跨越 180° 換日線）
內部經度慣例	0-360°（150°W 記為 210），使海域成為單一連續區間 130-210

換日線處理：東經 130° 至西經 150° 跨越 180° 經線，系統一律採 0-360° 經度慣例，對以 -180...180 儲存的資料集自動分東、西兩段下載並縫合為單一連續網格；海岸線與座標軸亦轉為 0-360，經度刻度以 E/W 標示。

資料來源（優先採用 Copernicus Marine）

三項海洋環境參數皆由 Copernicus Marine Data Store 以 copernicusmarine 工具箱於伺服器端依海域、日期裁切下載：

參數	產品 / dataset_id	變數 / 單位
海面水溫 SST	OSTIA L4 NRT METOFFICE-GLO-SST-L4-NRT-OBS-SST-V2	analysed_sst (K°C)
葉綠素 Chl-a	GlobColour L4 gap-free cmems_obs-oc_glo_bgc-plankton_nrt_l4-gapfree-mult i-4km_P1D	CHL (mg/m ³)
海面高度距平 SSHA	DUACS L4 SLA 0.125° NRT (0.25° 備援) cmems_obs-sl_glo_phy-ssh_nrt_allsat-l4-duacs-0.125d eg_P1D	sla (mcm)

近即時（NRT）產品有數日延遲：OSTIA 約 1 天、GlobColour 約 3 天。所選日期若尚未發布，系統會自動往前回溯至最近可用日期（最多 3 天）。另保留 NASA Earthdata OPeNDAP 版作為備援。

三、漁場預測原理與方法學

3.1 棲地適合度概念

魚種對海洋環境（水溫、餌料生產力、水團結構）具偏好範圍。本系統以歷史漁獲出現點位所對應的環境參數分布，界定各魚種之「最適」與「適宜」環境包絡線，再據以評估任一各海域成為良好漁場之機率。

3.2 CPUE 加權經驗累積分布函數（ECDF）

以 1998–2007 年漁獲紀錄，取目標魚種單位努力漁獲量（CPUE）大於 0 之出現點位，對 SST、Chl-a、SSHA 三參數分別建立以 CPUE 加權之經驗累積分布函數：

$$F(x) = \sum w_i \cdot 1[x_i \leq x] / \sum w_i, \quad w_i = \text{該點位目標魚種 CPUE}$$

以 CPUE 加權可使分布反映「漁獲量實際集中之環境」，而非僅「船隊曾作業之處」。由加權 ECDF 之百分位界定：最適核心=p25–p75（四分位距）、適宜帶=p10–p90。

3.3 單參數適合度指數 SI（梯形曲線）

由 ECDF 百分位 p05/p25/p75/p95 定義各參數之適合度分數 $s(x) \in [0,1]$ ：

- $p25 \leq x \leq p75$: $s = 1$ （最適平台）
- $p05 \leq x < p25$: s 由 0 線性升至 1
- $p75 < x \leq p95$: s 由 1 線性降至 0
- 其餘： $s = 0$

此為漁業棲地研究常用之適合度指數曲線，完全由經驗 CDF 驅動，不假設任何機率分布。

3.4 綜合棲地適合度指數 HSI（幾何平均）

三項參數之適合度以幾何平均合成為棲地適合度指數：

$$HSI = (s_{SST} \cdot s_{Chl} \cdot s_{SSHA})^{1/3}$$

採幾何平均可呈現「限制因子」特性：任一參數不適，整格 HSI 即被壓低，符合真實棲地行為。HSI 值即讀為「該海域為良好漁場之機率」。

3.5 機率分級與配色

HSI 機率	分級	地圖配色
≥ 0.75	最適 Highest	紅
0.50 – 0.75	高 High	橙
0.25 – 0.50	中 Moderate	黃
0.05 – 0.25	低 Low	淺藍
< 0.05	不適 Unsuitable	深藍

系統擷取所選日期之三項環境場，重新取樣至共同 0.25° 網格後計算逐格 HSI，輸出機率分布海圖。

3.6 方法驗證（歷史漁獲自洽檢核）

魚種	HSI ≥ 0.5 平均CPUE	HSI < 0.5 平均CPUE	提升	HSI ≥ 0.5 涵蓋總漁獲
黃鰭鮪	7.26	6.69	1.08×	65%

魚種	HSI $\geq$ 0.5 平均CPUE	HSI $<$ 0.5 平均CPUE	提升	HSI $\geq$ 0.5 涵蓋總漁獲
正鯷	28.28	29.64	0.95×	66%

黃鰭鮪呈預期正向關係（高 HSI 區 CPUE 較高）。正鯷因於熱帶暖池廣泛且高密度分布，CPUE 與此三參數相關性較弱（提升約 1×），此為其生態特性；其棲地包絡線仍能正確界定漁場範圍（HSI $\geq$ 0.5 區涵蓋約三分之二總漁獲）。建議正鯷未來可再納入次表層溫度、混合層深度等變數。

四、魚種最適環境參數範圍

由 CPUE 加權 ECDF 推得之最適 (p25-p75) 與適宜 (p10-p90) 範圍如下 (固化於 habitat_params.json)。

正鯧 Skipjack tuna (n = 11,512 出現點位)

參數	最適 p25-p75	適宜 p10-p90	中位數
SST (°C)	29.03 – 29.85	28.60 – 30.18	29.45
Chl-a (mg/m ³)	0.064 – 0.124	0.051 – 0.163	0.084
SSHA (cm)	-0.46 – 7.21	-3.50 – 10.92	3.05

黃鰭鮪 Yellowfin tuna (n = 5,967 出現點位)

參數	最適 p25-p75	適宜 p10-p90	中位數
SST (°C)	28.94 – 29.75	28.41 – 30.08	29.36
Chl-a (mg/m ³)	0.072 – 0.145	0.060 – 0.185	0.096
SSHA (cm)	-1.24 – 5.02	-3.80 – 8.82	1.54

兩種鮪類皆偏好 SST 約 29 °C、低葉綠素 (貧營養暖池)、SSHA

略正之海域，符合熱帶太平洋暖池漁場之生態認識；黃鰭鮪相對偏好稍低溫、稍高生產力之水團。

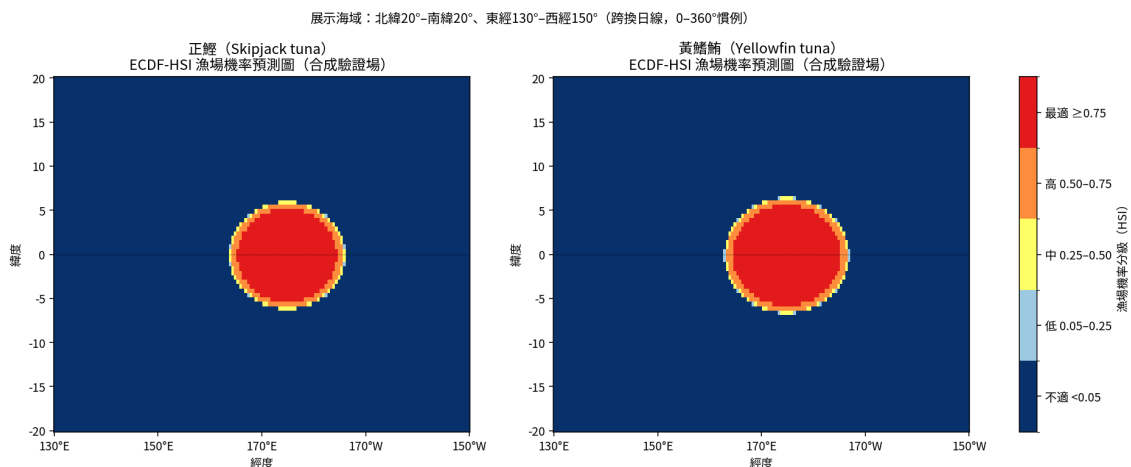


圖 1 ECDF-HSI

機率漁場預測圖示例 (正鯧左、黃鰭鮪右)。暖池核心為最適 (紅)，向外經高/中/低遞減至不適 (深藍)。
重建參數：更換漁獲資料後於 webapp/ 執行 python habitat.py --build 即更新 habitat_params.json。

五、系統操作

5.1 啟動系統

於專案目錄執行 `python webapp/app.py`（或既有 `start_web` 批次檔），瀏覽器開啟後即進入操作介面。右上角狀態燈顯示系統狀態；下方「訊息記錄」即時顯示各項作業日誌。

5.2 Copernicus Marine 登入

線上下載資料前需先登入 Copernicus Marine 帳號（首次使用請至 marine.copernicus.eu 免費註冊）。

- 1 於「資料管理」卡最上方，展開「Copernicus Marine 登入 / 設定」。
- 2 輸入帳號（Username / Email）與密碼，按「登入」。
- 3 成功後狀態燈轉綠並顯示帳號；憑證由官方工具箱儲存於本機使用者目錄（`~/.copernicusmarine/.copernicusmarine-credentials`），本系統不另存密碼。
- 4 如需更換帳號或清除憑證，按「登出」。

前置：需先於本機執行 `pip install copernicusmarine`。

5.3 資料下載（SST／Chl-a／SSHA）

- 1 於「資料管理」選定資料日期。
- 2 按「下載 SST (OSTIA) 原始」取得當日凱氏原始溫度場並存檔展示；再按「OSTIA 換算攝氏並展示」以攝氏顯示於海圖。
- 3 按「下載 Chl-a (GlobColour)」與「下載 SSHA (SLA)」取得另兩項環境場。
- 4 所選日期之 NRT 資料若尚未發布，系統自動回溯最近可用日期（最多 3 天），並於訊息記錄標示實際採用日期。

5.4 一鍵漁場預測（核心功能）

- 1 於「漁場預測 (ECDF-HSI)」卡選定預測日期。
- 2 按「正鯉 (Skipjack) 漁場預測」或「黃鰭鮪 (Yellowfin) 漁場預測」。
- 3 系統自動完成「擷取三項環境資料 重新取樣至共同 0.25° 網格 計算逐格 HSI 輸出機率分布圖」全流程。
- 4 海圖以紅／橙／黃／淺藍／深藍五級機率呈現漁場；面板並顯示該魚種最適環境範圍與圖例。
- 5 另可按「正鯉／黃鰭鮪 ECDF 分析圖」檢視各參數之 ECDF 曲線與最適區間。

5.5 圖層控制

「圖層控制」卡可切換等溫線（可設間距）、海岸線與海洋前緣；按「執行 Cayula-Cornillon 偵測」以標準演算法自動偵測溫度鋒面。並可調整顯示解析度（省／標準／高）。

5.6 時間序列動畫與距平

「時間序列動畫」卡設定資料集與起迄日期後，按「下載序列 (ERDDAP)」；完成後以滑桿或「播放」瀏覽逐日變化，可勾選距平模式（相對前期均值，基準天數可調），並以「匯出 GIF」輸出動畫（fps 可調）。

5.7 分析工具

- 剖面模式：於海圖點兩端點，繪出沿線之數值剖面。
- 海洋水色疊圖 (VIIRS)：以綠色空心圓疊繪 Chl-a (≥ 0.1)，圓越大濃度越高，圓圈大小可調。

- 海流向量疊圖：以測高地轉流箭頭疊繪，密度與大小可調。
- 匯出：「目前視圖」依目前地圖縮放範圍輸出 CSV／NetCDF／GeoTIFF（GeoTIFF 需 rasterio）；另可「前緣 GeoJSON 匯出」。

5.8 游標資訊與視圖操作

滑鼠移至海圖任一格點，右下浮動框即顯示該點經緯度與目前圖層對應之數值與單位（SST °C、Chl-a mg/m³、SSHA cm、HSI 機率等）；狀態列同步顯示。海圖支援滾輪縮放、拖曳平移、框選放大；「視圖操作」可「重置」視圖或存「PNG」。

六、疑難排解

現象	原因與處置
登入失敗：登入未成功／未產生憑證檔	確認已 pip install copernicusmarine、帳密正確、已於 marine.copernicus.eu 註冊。系統以工具箱回傳值判定成功，密碼含特殊字元亦可；若線上驗證明確判定無效，請重新輸入。
未安裝 copernicusmarine 套件	於本機執行：pip install copernicusmarine，再重啟系統。
下載 SST (OSTIA) 當日無資料	OSTIA NRT 約延遲 1 天，系統自動往前回溯至最近可用日（最多 3 天）；若仍無，請改選較早日期。
Chl-a／SSHA 無資料	NRT 產品延遲（GlobColour 約 3 天），同樣自動回溯；作業時請留意訊息記錄標示之實際來源日期。
游標數值單位與圖層不符	已修正：游標與狀態列數值、單位、標籤均隨目前圖層自動切換。若仍異常，請強制重新整理瀏覽器（Ctrl-F5）。
換日線附近顯示異常	系統採 0-360° 慣例並自動縫合東西兩段，經度以 E/W 標示（210 顯示為 150°W）屬正常。

七、附錄

A. 名詞與縮寫

縮寫	說明
SST	海面水溫 (Sea Surface Temperature)
Chl-a	葉綠素-a 濃度，海洋初級生產力指標
SSHA / SLA	海面高度距平 (Sea Surface Height Anomaly / Sea Level Anomaly)
CPUE	單位努力漁獲量 (Catch Per Unit Effort)
ECDF	經驗累積分布函數 (Empirical Cumulative Distribution Function)
SI	單參數適合度指數 (Suitability Index)
HSI	棲地適合度指數 (Habitat Suitability Index)
NRT	近即時 (Near-Real-Time)
AOI	展示／分析海域 (Area of Interest)

B. 參考資料

- Copernicus Marine Service (CMEMS) Data Store 與 copernicusmarine 工具箱文件
- 漁場預測-ECDF-HSI-方法與更新說明.md (隨系統附)
- 系統原始碼：webapp/ (habitat.py 為 ECDF-HSI 核心、copernicus.py 為資料下載與登入)

農業部水產試驗所 漁海況研究小組 編製 | 版本 1.0 (2026-07)